STRIKE KIDS · MONTAGEM DO ARDUINO

Arduino **Nano** visto de cima · no **Uno** e no **Pro Mini**: mesmos nomes de pinos · no **Mega**: servo no D11 · firmware **arduino/strike_kids** (versão 3)

VERSÃO DO RELÉ (sem ponte H)

fio: ligar (obrigatório) · tracejado: opcional · GND = no GND comum · fios só se cruzam (não ligam)

OS 5 SENSORES DA PISTA — da ESQUERDA para a DIREITA, olhando da criança para os pinos

- **S1 · ESQUERDA** — sinal → D2
- **S2 · MEIO-ESQ.** — sinal → D3
- **S3 · CENTRO** — sinal → D4
- **S4 · MEIO-DIR.** — sinal → D5
- **S5 · DIREITA** — sinal → D7

Cada sensor: emissor · receptor · + · sinal · − · +5/12V · GND

FITA DE LED WS2812 (opcional) — DIN no **D6** (resistor de 330 Ω no caminho)

DIN

+5V e GND da fita: FONTE 5 V própria (60 LEDs ≈ 3,6 A) + capacitor de 1000 µF · GND junto

PORTA DAS BOLAS — MÓDULO RELÉ (D8) + TRAVA

Módulo relé 5 V · 1 canal (relé SRD-05VDC; LED; NO · COM · NC; NC: solto; IN · VCC · GND)

- IN → D8 (D8 → IN do relé)
- VCC → 5V
- GND → GND do Arduino

TRAVA SOLENOIDE 12 V (fechadura elétrica) + lingueta

- \+ → COM ← + da fonte 12 V
- − da trava → − da fonte
- diodo 1N4007 nos fios da trava (faixa no +)

FONTE 12 V (+V · −V · L · N) — 2 A ou mais (trava + moedeiro) · tomada 127/220 V – no L e N

o − da fonte 12 V também vai no GND do Arduino

NO → + da trava: o relé LIGA com a porta ABERTA (RELE_LIGADO_ABERTA 1). **Eletroímã** que segura a porta fechada: use o **NC** no lugar do NO. Trava solenoide **esquenta**: no .ino **RELE_TEMPO_MAX_S 5** (liga 5 s e solta).

TABELA DE PINOS

D2…D5, D7	sensores S1…S5
D6	fita de LED (DIN)
D8	relé · IN (trava)
D9	servo (opcional)
D10…D12	livres (sem ponte H)
D13	LED da placa (pisca)
A0	CONFIGURAÇÃO
A1	START
A2	moedeiro (COIN)
A3, A4	livres
5V	sensores 5 V, relé (VCC)
GND	GND de TUDO

No **UNO**: os mesmos nomes de pinos (DIGITAL, ANALOG IN e POWER).

ARDUINO NANO

ATmega328P · 16 MHz · 5 V

TX1 RX0 RST GND D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12

VIN GND RST 5V A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 AREF 3V3 D13

RESET · 16.000 · ATMEGA 328P · L = D13

GND COMUM · 5V

USB → **TV BOX (Android)** — o jogo Strike Kids

USB: dados + alimenta o Arduino

1ª vez: marque “Usar por padrão”

D9 → servo (opcional)

SERVO NO D9 (opcional — junto com o relé ou no lugar)

sinal · MG996R · SERVO · + · − · **FONTE 5–6 V** do servo

sinal → D9 (o fio laranja/amarelo do servo) · + e − na fonte 5-6 V própria; o − dela também no GND do Arduino.
SERVO_FECHADA 0° · SERVO_ABERTA 90° · sem servo: USAR_SERVO 0

QUAL ARDUINO GRAVAR?

ESTE DESENHO: RELÉ / SERVO (sem ponte H) grave **arduino/strike_kids/strike_kids.ino** (como a primeira versão).

Porta com MOTOR ou ATUADOR (ponte H)? grave **arduino/strike_kids_ponte_h** e siga o desenho **docs/ligacao_arduino_ponte_h.pdf**.

O JOGO É O MESMO (o mesmo APK) para os dois: o TESTE DA PORTA mostra qual está gravado.

MOEDEIRO / FICHA

COIN → A2 · DC12V (+12V) · GND · COUNTER (solto)

(CH-926 e parecidos)

1 pulso = 1 ficha · moedeiro NA ou NF

BOTÃO START

A1 · GND

um fio no A1, outro no GND

começa a partida (o da Zero Delay também)

CONFIGURAÇÃO

A0 · GND

um fio no A0, outro no GND

entra e sai do menu do operador

TRAVAS QUE FUNCIONAM (o mesmo firmware, os mesmos pinos)

Trava solenoide 12 V: COM ← +12 V · NO → trava · no .ino **RELE_TEMPO_MAX_S 5**
Eletroímã 12 V que segura a porta fechada: COM ← +12 V · **NC** → eletroímã
Servo (MG996R e parecidos): sinal no D9 · fonte 5-6 V própria
Módulo relé 5 V (1 canal): IN = D8 · VCC = 5V · GND = GND
Módulo que liga com HIGH (jumper H/L no H): **RELE_LIGA_EM_LOW 0**
Motor DC ou atuador linear (abre E fecha pelo motor): só com a **PONTE H** → arduino/strike_kids_ponte_h e o desenho ligacao_arduino_ponte_h.pdf

A TRAVA E A BOLA (sem botões)

MODO FICHAS (menu: Modo livre = NÃO): sem ficha a trava fica **FECHADA** e a tela pede INSIRA FICHA.
Ficha no moedeiro: a trava **ABRE** e a tela pede ROLE A BOLA! A 1ª bola é o START:
1 ficha = 1 jogador — o lado da bola escolhe: esquerda BOB, direita MIA (no meio ou sem bola: sorteio) · **2 fichas = BOB x MIA**.
Fim da partida: a trava FECHA (com ficha sobrando, continua aberta).

MODO LIVRE (Modo livre = SIM): **sem trava — a porta fica sempre aberta e a** bola é o START (outra bola logo depois = 2 jogadores).

Jogo sumiu (cabo solto) com a trava aberta: ela FECHA sozinha em 15 s.

RELÉ E SERVO (no começo do .ino)

RELÉ (D8): liga com a trava ABERTA (RELE_LIGADO_ABERTA 1). Ao contrário: ponha 0, ou use o NC do relé.
Módulo que liga com HIGH: RELE_LIGA_EM_LOW 0.
Trava solenoide esquenta se fica ligada: RELE_TEMPO_MAX_S 5 (liga 5 s e solta; para o jogo ela segue aberta).

SERVO (D9): SERVO_FECHADA 0 e SERVO_ABERTA 90 (graus, de 0 a 180).
Sem servo ou sem relé: USAR_SERVO 0 ou USAR_RELE 0.

Menu do operador: “Porta invertida” troca aberta e fechada. “Tempo do motor” e “fim de curso” são só da ponte H.

PRIMEIRA VEZ (passo a passo)

1. **Grave o strike_kids.ino** (pasta arduino/strike_kids) pela IDE do Arduino (Nano clone: Processador “ATmega328P (Old Bootloader)”; biblioteca Adafruit NeoPixel, ou USAR_LEDS 0 sem a fita).
2. **Monitor Serial a 9600:** OLA:STRIKE_KIDS:3. Mande PORTA:ABRE (o relé liga, o servo vai a 90°) e PORTA:FECHA para testar.
3. **USB na TV Box** e abra o jogo: na janela do USB marque “Usar por padrão” e OK.
4. **CONFIGURAÇÃO → menu do operador:** TESTE DOS SENSORES (ao vivo) → CALIBRAR SENSORES (pista vazia) → TESTE DA PORTA (C ou START abre/fecha; aparece “Arduino do RELÉ/SERVO” = esta versão gravada).
5. **Modo livre** SIM ou NÃO e **Fichas por** jogador**. CONFIGURAÇÃO de novo → jogo!**

CUIDADOS

Todos os GND juntos: Arduino, relé, fontes, moedeiro, sensores, botões.
A trava NUNCA no Arduino: só pelo contato do relé, com a fonte de 12 V.
Diodo 1N4007 na trava (faixa no +): protege o relé do pico da bobina.
Servo: fonte 5-6 V própria (nunca o 5 V do Arduino).
Sensor com saída NPN — nunca PNP (o PNP manda 12 V no pino e queima).
Fios do sensor: **marrom +**, **azul −**, **preto = sinal**.
Moedeiro: só o COIN no A2; se ele manda 12 V no COIN, use optoacoplador.
Antes de ligar: meça cada fio de sinal: nunca pode ter 12 V.
Teste a trava sem crianças perto.
Esquerda e direita trocadas? Menu: “Sensores invertidos”.